

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Tlaxiaco

Ingeniería en Sistemas Computacionales

TEMA: Ejercicios de proposiciones

MATERIA: Matemáticas Discretas

DOCENTE: ING. Jose Alfredo Román Cruz

PRESENTA: Rodriguez Cruz Jose Antonio

1 AS

Tlaxiaco,Oax. a 05/10/2026

Indice

Introducción	3
Objetivo.....	4
Materiales	4
Proposiciones Simples	5
Ejemplo 1	5
Ejemplo 2	5
Ejemplo 3	5
Proposiciones Compuestas	6
Conjunción ($\wedge$).....	6
Disyunción ($\vee$)	6
Negación ($\neg$)	6
Condición ($\rightarrow$).....	6
Bicondicional ($\leftrightarrow$)	7
Conjunciones Mixtas	8
Ejemplo 1 $p \wedge q \rightarrow \sim r$	8
Ejemplo 2 $p \vee r \wedge \sim q$	8
Ejemplo 3 $\sim p \wedge q \leftrightarrow r$	9
Ejemplo 4 $p \rightarrow q \wedge q \rightarrow \sim r$	9
Ejemplo 5 $\sim p \vee q \wedge r$	10
Ejemplo 6 $p \leftrightarrow q \vee \sim q \rightarrow r$	10
CONCLUSION.....	11

Introducción

La lógica matemática constituye uno de los pilares conceptuales y operacionales más fundamentales en la formación de un profesional de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Lejos de ser una disciplina puramente abstracta o teórica, la lógica proporciona las reglas sintácticas y semánticas necesarias para razonar con precisión, validar argumentos y estructurar el pensamiento analítico. Desde los cimientos de la arquitectura de procesadores hasta el desarrollo de algoritmos complejos e inteligencia artificial, la capacidad de traducir eventos del mundo real a proposiciones formales y evaluar su certeza representa el lenguaje base sobre el cual operan las ciencias de la computación.

En el centro de esta disciplina se encuentran las proposiciones simples o atómicas: enunciados primitivos provistos de un único valor de verdad (Verdadero o Falso). Cuando estas afirmaciones elementales se combinan mediante operadores lógicos como la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y el bicondicional nacen las proposiciones compuestas y mixtas. Estas expresiones reflejan directamente las decisiones, bifurcaciones y flujos de control en cualquier software moderno. Comprender la metodología para construir, descomponer y evaluar estas estructuras compuestas a través de las tablas de verdad equivale a dominar el diseño de circuitos digitales, la optimización de consultas en bases de datos relacionales y la construcción de sistemas de software robustos, predecibles y libres de fallos lógicos.

Objetivo

Comprender y aplicar los fundamentos de la lógica proposicional desde las proposiciones simples hasta las expresiones mixtas complejas mediante el desarrollo de modelos conceptuales y tablas de verdad contextualizados al ámbito de los sistemas computacionales, demostrando su relevancia en la toma de decisiones algorítmicas y el diseño de hardware/software.

Materiales

-  Lápiz
-  Libreta
-  Computadora
-  Borrador
-  Sacapunta
-  Lápizero

Proposiciones Simples

Ejemplo 1

“El numero 12 es par”

Proposición (P)	Valor de Verdad
El numero 12 es par	V

Representación Simbólica: P

Explicación: El planteamiento es una proposición simple porque expresa solo una idea directa mediante un sujeto y un predicado. Al analizar su contenido matemático podemos confirmar que 12 es divisible entre 2, por lo que su valor de verdad es Verdadero (V).

Ejemplo 2

“Paris es capital de Italia”

Proposición (q)	Valor de Verdad
Paris es capital de Italia	F

Representación simbólica: q

Explicación: Se trata de una proposición simple. Al verificar el hecho geográfico sabemos que la capital de Italia es Roma y París es la capital de Francia, por lo que esta afirmación es Falsa (F).

Ejemplo 3

“El agua se compone de hidrogeno y oxigeno”

Representación Simbólica: r

Explicación: Aunque en este planteamiento se mencionan dos elementos químicos, gramatical y lógicamente expresa un único hecho científico indivisible sobre la composición molecular del agua (H_2O). Como este enunciado coincide con la realidad científica, su valor de verdad es Verdadero (V).

Proposición (r)	Valor de Verdad
El agua se compone de hidrogeno y oxigeno	V

Proposiciones Compuestas

Conjunción ($\wedge$)

“El procesador ejecuta las instrucciones Y el sistema operativo administra los recursos”

Explicación: Como p es V y q es V, la conjunción entre ambas resulta Verdadera (V).

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción ($\vee$)

“El procesador ejecuta las indicaciones O la memoria RAM almacena los datos pendientes”

Explicación: Como la afirmación sobre el procesador p es V, es suficiente para que la disyunción completa sea Verdadera (V), aun cuando q sea falsa.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Negación ($\neg$)

“No es cierto que la memoria RAM almacena los datos permanentemente”

Explicación: Dado que la afirmación q es falsa en la realidad de la computación, su negación convierte el enunciado en Verdadero (V).

q	$\neg q$
V	F
F	V

Condición ($\rightarrow$)

“Si la memoria RAM almacena datos de forma volátil, entonces una GPU se utiliza solo para procesar texto”

Explicación: El antecedente q es V (la RAM sí es volátil), pero la consecuencia r es F. En lógica de programación, si la condición es verdadera, pero ejecuta una salida falsa, el flujo lógico completo resulta Falso (F).

q	r	$q \rightarrow r$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional ($\leftrightarrow$)

“El procesador ejecuta las acciones si y solo si el sistema operativo administra los recursos”

Explicación: Tanto p como r son verdaderas (V). Dado que ambas coinciden en su valor lógico, el bicondicional es Verdadero (V).

p	r	$p \leftrightarrow r$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Conjunciones Mixtas

Ejemplo 1 $(p \wedge q) \rightarrow \sim r$

“Si el servidor esta en línea y la base de datos responde las consultas, entonces no es cierto que el trafico de red supera el limite”

Explicación

1. Evaluamos la conjunción $(p \wedge q)$:
Como $p = V$ y $q = V$, la expresión entre paréntesis es V .
2. Evaluamos la negación $\sim r$: Como $r = F$, su negación es V .
3. Evaluamos la condicional $(V \rightarrow V)$: Un condicional con antecedente verdadero y consecuente verdadero resulta Verdadero (V)

p	q	r	$p \wedge q$	$\sim r$	$(p \wedge q) \rightarrow \sim r$
V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	V	V

Ejemplo 2 $(p \vee r) \wedge \sim q$

“El servidor esta en línea o el trafico de red supera el limite y no la base de datos responde las consultas”

Explicación

1. Evaluamos la disyunción $(p \vee r)$: Como $p = V$ y $r = F$, basta con que una sea verdadera para que el paréntesis sea V .
2. Evaluamos la negación $\sim q$: Como $q = V$, su negación es F .
3. Evaluamos la conjunción final $(V \wedge F)$: Para que una conjunción sea verdadera ambas partes deben ser verdaderas, por lo que el resultado es Falso (F).

p	q	r	$p \vee r$	$\sim q$	$(p \vee r) \wedge \sim q$
V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V
F	V	V	V	F	F
F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F

Ejemplo 3 $\sim (p \wedge q) \leftrightarrow r$

"No es cierto que el servidor está en línea y la base de datos responde las consultas si y solo si el tráfico de red supera el límite."

Explicación

1. Evaluamos la conjunción $(p \wedge q)$:
Como $p = V$ y $q = V$, el resultado interno es V .
2. Negamos el paréntesis $\sim (V)$: Pasa a ser F .
3. Evaluamos el bicondicional entre el resultado del paréntesis (F) y la variable r (F): ($F \leftrightarrow F$). Dado que ambos lados tienen el mismo valor de verdad, la proposición resulta Verdadera (V).

p	q	r	$p \wedge q$	$\sim (p \wedge q)$	$\sim (p \wedge q) \leftrightarrow r$
V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F

Ejemplo 4 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \sim r)$

"Si el servidor está en línea entonces la base de datos responde las consultas, y si la base de datos responde las consultas entonces no es cierto que el tráfico de red supera el límite"

Explicación

1. Evaluamos la primera condicional $(p \rightarrow q)$:
Como $p = V$ y $q = V$, resulta V .
2. Evaluamos la segunda condicional $(q \rightarrow \sim r)$: $q = V$ y $\sim r = V$, por lo que también resulta V .
3. Evaluamos la conjunción entre ambos bloques ($V \wedge V$): El resultado final es Verdadero (V).

p	q	r	$\sim r$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow \sim r$
V	V	V	F	V	F
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	V	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V



Ejemplo 5 $\sim p \vee (q \wedge r)$

"El servidor no está en línea, o la base de datos responde las consultas y el tráfico de red supera el límite"

Explicación

1. Evaluamos la negación $\sim p$: Como $p = V$, resulta F .
2. Evaluamos la conjunción $(q \wedge r)$:
Como $q = V$ y $r = F$, la expresión interna es F .
3. Evaluamos la disyunción $(F \vee F)$: Al ser ambas falsas, el resultado global es Falso (F).

p	q	r	$\sim p$	$q \wedge r$	$\sim p \vee (q \wedge r)$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	V

Ejemplo 6 $(p \leftrightarrow q) \vee \sim (q \rightarrow r)$

"El servidor está en línea si y solo si la base de datos responde las consultas, o no es cierto que si la base de datos responde las consultas entonces el tráfico de red supera el límite"

Explicación

1. Evaluamos el bicondicional $(p \leftrightarrow q)$:
Ambos son V , por lo que la equivalencia es V
2. Evaluamos la condicional interna $(q \rightarrow r)$: $q = V$ y $r = F$, resultando en F . La negación $\sim (F)$ lo convierte en V
3. Evaluamos la disyunción $(V \vee V)$: Al ser ambas partes verdaderas, la expresión completa es Verdadera (V)

p	q	r	$p \leftrightarrow q$	$q \rightarrow r$	$\sim (q \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	F
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	F
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F
F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	F
F	F	F	V	V	F



CONCLUSION

El recorrido analítico realizado a través de los ejercicios anteriores demuestra que las tablas de verdad y los conectores lógicos no son simplemente ejercicios académicos, sino herramientas de modelado de la realidad informática. A lo largo del desarrollo de las proposiciones simples, compuestas y mixtas, se evidencia cómo la asignación rigurosa de valores de verdad (V y F) permite diagnosticar el comportamiento de un sistema bajo cualquier combinación imaginable de estados de entrada.

En el ámbito de la informática práctica, este análisis lógico se traduce directamente en las siguientes competencias:

1. **Diseño de algoritmos y flujos de control:** Cada condicional (if-else), ciclo (while) o sentencia de salto en código es una proposición condicional o bicondicional subyacente. Un error en la evaluación de los operadores lógicos conduce invariablemente a errores en tiempo de ejecución o vulnerabilidades de seguridad.
2. **Circuitos integrados y lógica digital:** La combinación de proposiciones mediante disyunciones y conjunciones sienta las bases teóricas de las compuertas lógicas (AND, OR, NOT, XOR). La capacidad de simplificar una proposición mixta compleja equivale a diseñar circuitos con menor consumo de energía y menor latencia.
3. **Bases de datos y optimización de consultas:** Las búsquedas complejas mediante lenguajes estructurados como SQL dependen directamente de la correcta combinación de cláusulas compuestas. Entender la semántica de la conjunción y la disyunción evita la extracción de datos erróneos o la sobrecarga de consultas en el motor de base de datos.

En última instancia, el dominio formal de las proposiciones permite al ingeniero trascender la intuición y basar la solución de problemas en la certeza matemática. Garantizar que una expresión lógica evalúe correctamente bajo cualquier escenario es la clave para construir infraestructura de software confiable, escalable y éticamente responsable en el mundo tecnológico actual.